



UNIVERSIDAD DON BOSCO

Desafío #2

Materia: Desarrollo de Software Empresarial DSE941 G01T (Virtual)

Docente: Ing. Carlos Hércules

Integrantes:

Nombres	Apellidos	Carné
Diego Guillermo	Esnard Romero	ER231474
Eduardo Ezequiel	López Rivera	LR230061
Diego René	López Martínez	LM231893
Vladimir Alexander	Ayala Cabrera	AC202262
Daniel José	Menjivar Escobar	ME180718

Fecha de Entrega: 5 de marzo de 2026

Índice

Índice.....	1
Introducción.....	2
Objetivos.....	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos.....	3
Alcance.....	4
Organización del equipo.....	5
Metodología de desarrollo.....	6
Sprint 1 – Estructura base del sistema.....	6
Sprint 2 – Implementación funcional.....	7
Infraestructura.....	9
Frameworks y tecnologías utilizadas.....	10
Backend.....	10
Base de datos.....	10
Control de versiones.....	10
Estructura arquitectónica.....	11
Entregables.....	12
Prototipo funcional ejecutable.....	12
Documento técnico.....	13
Arquitectura implementada.....	13
Evidencia de trabajo colaborativo.....	14
Manual básico de uso.....	14
Evidencia técnica adicional.....	15
Arquitectura propuesta en Desafío 1.....	16
Coherencia entre Desafío 1 y Desafío 2.....	18
Continuidad arquitectónica.....	18
Validación incremental de los módulos definidos.....	19
Requisitos funcionales y no funcionales.....	19
Escalabilidad conceptual.....	20
Video demostrativo del prototipo.....	21
Link del video demostrativo del prototipo:.....	21
Conclusiones.....	22

Introducción

El presente documento corresponde al **Desafío 2** de la asignatura Desarrollo de Software Empresarial, el cual da continuidad al análisis y diseño conceptual realizado en el Desafío 1. En esta etapa, el enfoque se traslada del diseño teórico a la implementación práctica de un prototipo funcional que permita validar la arquitectura propuesta y las tecnologías seleccionadas.

A partir de los requisitos y la arquitectura en capas definidos previamente para la agencia de marketing digital “Digital Boost Agency”, se desarrolló un núcleo base del sistema utilizando Spring Boot, Gradle y una base de datos relacional en entorno local. El objetivo principal de esta fase no es construir el sistema completo, sino implementar una estructura funcional que demuestre la correcta separación de responsabilidades, la aplicación de buenas prácticas y la viabilidad técnica del modelo propuesto.

El prototipo implementado sigue un enfoque basado en Domain-Driven Design (DDD) y arquitectura organizada por capas, estructurando el proyecto en dominio, aplicación e infraestructura. Como módulo inicial, se desarrolló una gestión básica de usuarios con operaciones CRUD, validaciones de datos y persistencia en base de datos, permitiendo exponer endpoints REST que evidencian el funcionamiento del sistema.

Este desafío permite validar la coherencia entre el análisis realizado en la etapa anterior y la implementación técnica actual, sentando las bases para la incorporación progresiva de los módulos de clientes, servicios y solicitudes en fases posteriores del proyecto.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional del sistema de gestión empresarial propuesto en el Desafío 1, implementando una arquitectura en capas basada en buenas prácticas de desarrollo, que permita validar técnicamente la estructura del sistema y su viabilidad para futuras ampliaciones.

Objetivos específicos

- Implementar un módulo base de gestión de usuarios con operaciones CRUD (crear, consultar, actualizar y eliminar).
- Aplicar una arquitectura organizada bajo principios de Domain-Driven Design (DDD) y separación de capas (domain, application e infrastructure).
- Integrar persistencia de datos mediante Spring Data JPA y una base de datos relacional en entorno local.
- Exponer endpoints REST que permitan verificar el funcionamiento del sistema.
- Utilizar herramientas de control de versiones y gestión de dependencias para garantizar trazabilidad y buenas prácticas de desarrollo.
- Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas básicas y ejecución local del proyecto.

Alcance

El presente desafío contempla la implementación de un **prototipo funcional básico** del sistema empresarial diseñado en la fase anterior, con el propósito de validar técnicamente la arquitectura propuesta y demostrar la viabilidad del modelo planteado.

El alcance de esta etapa incluye:

- Implementación de un módulo base de gestión de usuarios con operaciones CRUD (crear, consultar, actualizar y eliminar).
- Exposición de endpoints REST para la interacción con el sistema.
- Persistencia simple de datos mediante base de datos relacional en entorno local.
- Aplicación de arquitectura organizada por capas bajo principios de Domain-Driven Design (DDD).
- Validaciones básicas de datos como campos obligatorios y formato de correo electrónico.
- Uso de herramientas de control de versiones para asegurar trazabilidad del desarrollo.

El prototipo desarrollado no contempla en esta fase la implementación completa de los módulos de clientes, servicios y solicitudes definidos en el Desafío 1, ni la integración con sistemas externos, despliegue en producción o configuración de infraestructura en la nube.

Esta delimitación permite concentrar el esfuerzo en validar la estructura arquitectónica, la separación de responsabilidades y la correcta integración entre capas del sistema.

Organización del equipo

Para el desarrollo del Desafío 2, el equipo de trabajo se organizó bajo un enfoque ágil básico inspirado en Scrum, asignando roles técnicos específicos a cada integrante con el fin de distribuir responsabilidades de manera clara y eficiente durante la implementación del prototipo funcional. La distribución de roles fue la siguiente:

- **Eduardo Ezequiel López Rivera** – Scrum Master / Líder técnico

Responsable de coordinar las actividades técnicas, supervisar la arquitectura implementada y asegurar el cumplimiento de los objetivos del sprint.

- **Diego Guillermo Esnard Romero** – Desarrollador Backend

Encargado de la implementación de la lógica de negocio, configuración de Spring Boot, definición de entidades y exposición de endpoints REST.

- **Diego René López Martínez** – Desarrollador Frontend

Responsable de la estructura básica de vistas, integración con controladores y pruebas de interacción con los endpoints.

- **Vladimir Alexander Ayala Cabrera** – Diseñador UI/UX

Encargado de la organización visual básica del prototipo, estructura de interfaz y definición de experiencia de usuario inicial.

- **Daniel José Menjivar Escobar** – QA / Documentador

Responsable de la validación funcional del sistema, pruebas básicas, revisión del código y consolidación del documento académico.

Esta organización permitió dividir el trabajo en áreas técnicas específicas, favoreciendo la colaboración y manteniendo claridad en las responsabilidades durante el desarrollo del prototipo.

Metodología de desarrollo

Para la implementación del Desafío 2 se adoptó un enfoque ágil basado en Scrum básico, adaptado al contexto académico y al alcance reducido del prototipo funcional. A diferencia del Desafío 1, en esta fase se realizó desarrollo técnico real, organización de tareas y validación del funcionamiento del sistema.

El trabajo se estructuró en dos sprints cortos, con el objetivo de dividir la implementación en etapas manejables y verificables.

Sprint 1 – Estructura base del sistema

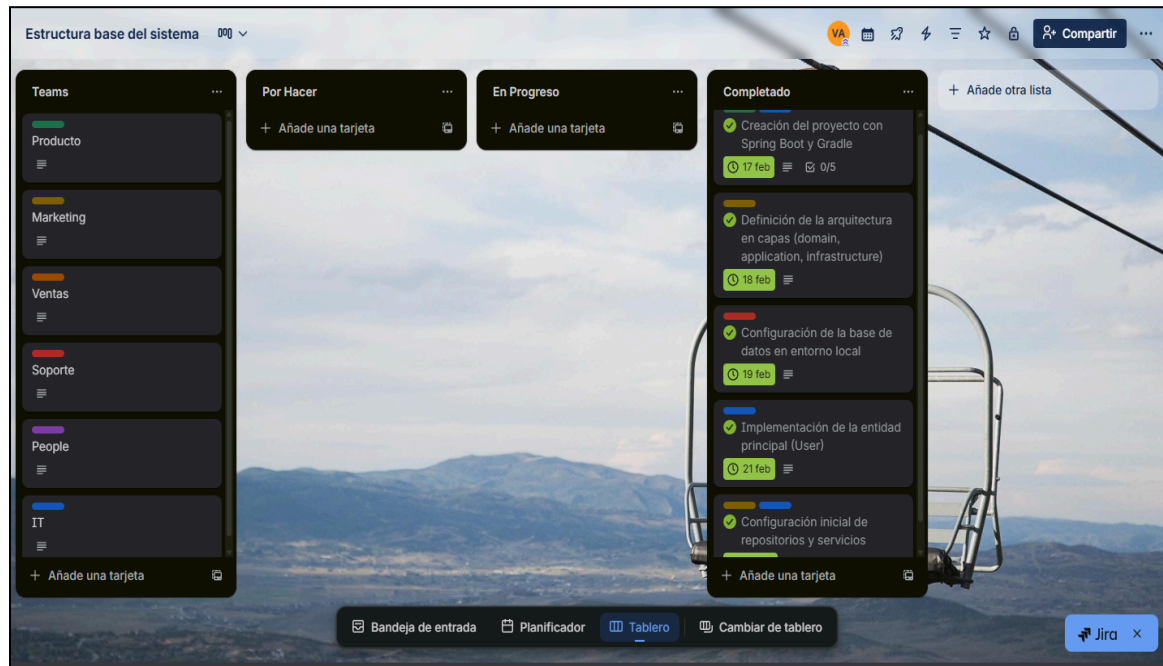
Durante el primer sprint se realizaron las siguientes actividades:

- Creación del proyecto con Spring Boot y Gradle.
- Definición de la arquitectura en capas (domain, application, infrastructure).
- Configuración de la base de datos en entorno local.
- Implementación de la entidad principal (User).
- Configuración inicial de repositorios y servicios.

El objetivo de este sprint fue garantizar que la estructura arquitectónica estuviera correctamente implementada antes de agregar funcionalidades completas.

Figura 1

Tablero Sprint 1 (Trello)



Fuente: *Nota.* Elaboración propia, 2026

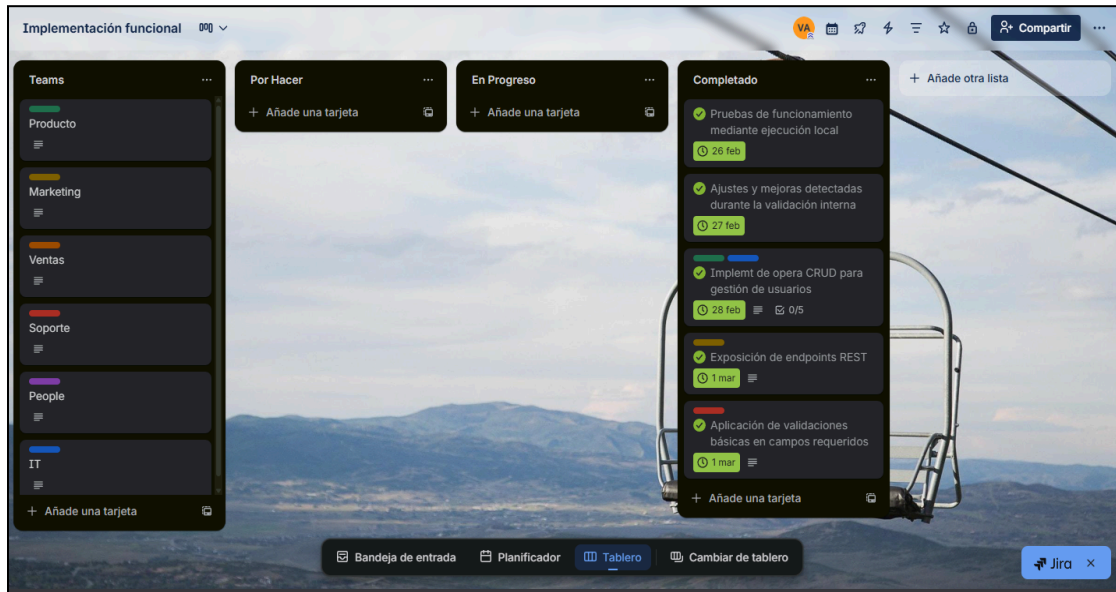
Sprint 2 – Implementación funcional

En el segundo sprint se desarrollaron las funcionalidades principales del prototipo:

- Implementación de operaciones CRUD para la gestión de usuarios.
- Exposición de endpoints REST.
- Aplicación de validaciones básicas en los campos requeridos.
- Pruebas de funcionamiento mediante ejecución local.
- Ajustes y mejoras detectadas durante la validación interna.

Figura 2

Tablero Sprint 2 (Trello)



Fuente: *Nota*. Elaboración propia, 2026

Prácticas aplicadas

Durante el desarrollo se aplicaron las siguientes prácticas:

- División clara de responsabilidades según los roles definidos.
- Uso de control de versiones mediante GitHub para mantener trazabilidad.
- Commits progresivos para registrar avances.
- Revisión interna del código antes de consolidar la versión final.
- Validación manual de endpoints para comprobar el correcto funcionamiento.

El uso de Scrum básico permitió organizar el desarrollo de forma incremental, facilitar la coordinación entre los integrantes y mantener coherencia entre la arquitectura propuesta en el Desafío 1 y la implementación realizada en el Desafío 2.

Infraestructura

Para el desarrollo del Desafío 2 se utilizó una infraestructura local, adecuada al alcance académico del prototipo funcional. No se implementó un entorno productivo ni despliegue en la nube, ya que el objetivo principal fue validar la arquitectura y el funcionamiento del sistema en un entorno controlado.

La infraestructura utilizada incluye:

- Ejecución del sistema en computadoras personales de los integrantes.
- Servidor embebido proporcionado por Spring Boot para pruebas locales.
- Base de datos en memoria (H2) para persistencia temporal durante la ejecución.
- Control de versiones mediante repositorio en GitHub para garantizar trazabilidad y trabajo colaborativo.

El entorno local permitió ejecutar, probar y validar el sistema sin necesidad de configuración adicional de servidores externos, manteniendo simplicidad técnica acorde al nivel del prototipo.

Esta infraestructura es escalable conceptualmente, ya que la arquitectura implementada permitiría, en una fase futura, migrar hacia un servidor dedicado, contenedores Docker o servicios en la nube sin modificar la estructura base del sistema.

Frameworks y tecnologías utilizadas

Para la implementación del prototipo funcional se utilizaron tecnologías seleccionadas por su compatibilidad con la arquitectura en capas propuesta en el Desafío 1 y por su facilidad de integración en un entorno académico.

Backend

- **Java 17** como lenguaje principal de programación.
- **Spring Boot** para la construcción del servidor y la implementación del patrón Modelo-Vista-Controlador.
- **Spring Data JPA** para la gestión del acceso a datos mediante repositorios.
- **Gradle** como herramienta de gestión de dependencias y automatización de construcción del proyecto.

Base de datos

- **H2 Database** en modo embebido, utilizada para pruebas locales y persistencia temporal de datos.

Control de versiones

- **Git y GitHub** para la gestión del código fuente, historial de cambios y colaboración entre los integrantes del equipo.

Estructura arquitectónica

- Aplicación organizada bajo principios de **Domain-Driven Design (DDD)**.
- Separación de capas: dominio, aplicación e infraestructura.
- Exposición de servicios mediante **endpoints REST**.

La selección de estas tecnologías permitió desarrollar un prototipo funcional ligero, mantenible y preparado para escalar hacia una solución más robusta en futuras fases del proyecto.

Entregables

Repositorio oficial del proyecto:

https://github.com/eduardoezequiel/desafio2_dse/tree/main

El presente desafío contempla la entrega de un conjunto de productos que evidencian la implementación técnica del prototipo funcional, la correcta aplicación de la arquitectura propuesta y el trabajo colaborativo del equipo. A continuación, se describen los entregables desarrollados:

Prototipo funcional ejecutable

Se entrega un sistema funcional desarrollado con Spring Boot que puede ejecutarse en entorno local mediante Gradle. El prototipo incluye:

- Configuración completa del proyecto.
- Arquitectura organizada en capas (domain, application, infrastructure).
- Servidor embebido para pruebas locales.
- Persistencia de datos mediante base de datos H2.
- Implementación de operaciones CRUD para gestión de usuarios.
- Endpoints REST funcionales para pruebas mediante navegador o herramientas como Postman.

El sistema puede ejecutarse utilizando el comando: **./gradlew bootRun** o **./gradlew.bat bootRun** según el sistema operativo.

Esto permite validar el correcto funcionamiento del prototipo conforme a los criterios de la rúbrica.

Documento técnico

Se entrega el presente documento académico que describe:

- Arquitectura implementada.
- Tecnologías utilizadas.
- Metodología de desarrollo aplicada.
- Organización del equipo y distribución de roles.
- Infraestructura utilizada.
- Alcance del prototipo.
- Coherencia entre el análisis del Desafío 1 y la implementación del Desafío 2.

Este documento cumple con el criterio de documentación técnica y evidencia la justificación técnica del desarrollo realizado.

Arquitectura implementada

El prototipo refleja la arquitectura cliente-servidor organizada en capas definida en el Desafío 1, aplicando:

- Separación entre dominio, lógica de negocio e infraestructura.

- Uso de controladores para gestión de peticiones HTTP.
- Servicios para encapsular reglas de negocio.
- Repositorios para acceso a datos.
- Persistencia desacoplada de la lógica principal.

Esto cumple con el criterio de uso correcto de arquitectura.

Evidencia de trabajo colaborativo

El repositorio en GitHub evidencia:

- Participación de múltiples integrantes.
- Historial de commits.
- Control de versiones.
- Organización estructurada del proyecto.
- Trabajo colaborativo bajo roles definidos.

Este punto respalda el criterio de trabajo en equipo y roles.

Manual básico de uso

El proyecto incluye instrucciones básicas para su ejecución:

1. Clonar el repositorio.

2. Abrir el proyecto en un IDE compatible (VS Code o IntelliJ).
3. Ejecutar el sistema mediante Gradle.
4. Probar los endpoints disponibles:
 - POST /api/users
 - GET /api/users
 - GET /api/users/{id}
 - PUT /api/users/{id}
 - DELETE /api/users/{id}

Esto permite validar de manera práctica el funcionamiento del sistema y su correcta integración entre capas.

Evidencia técnica adicional

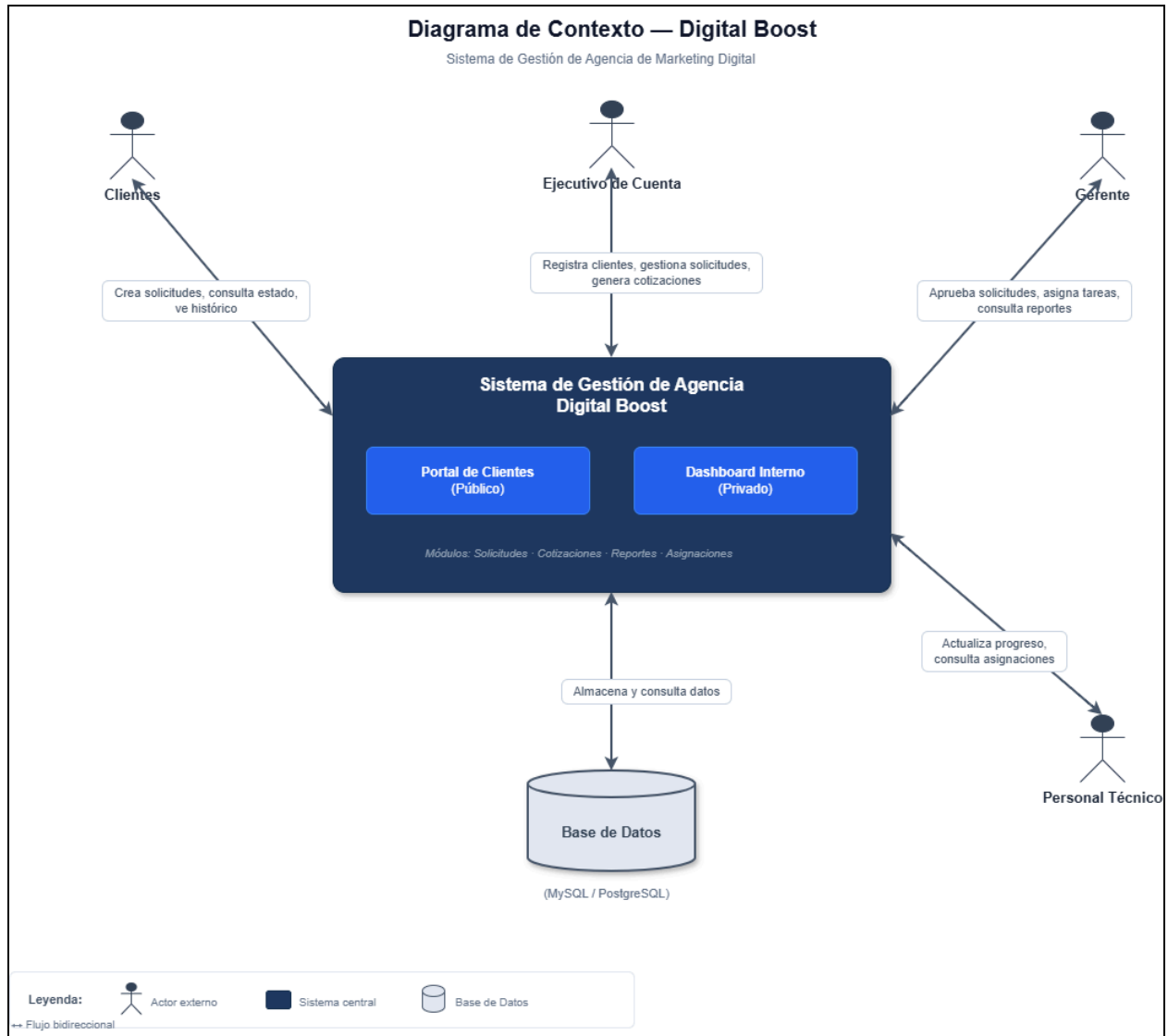
El prototipo incluye:

- Validaciones básicas en campos obligatorios.
- Configuración de dependencias mediante Gradle.
- Base de datos en memoria para pruebas.
- Estructura preparada para escalar hacia nuevos módulos (clientes, servicios, solicitudes).

Arquitectura propuesta en Desafío 1

Figura 3

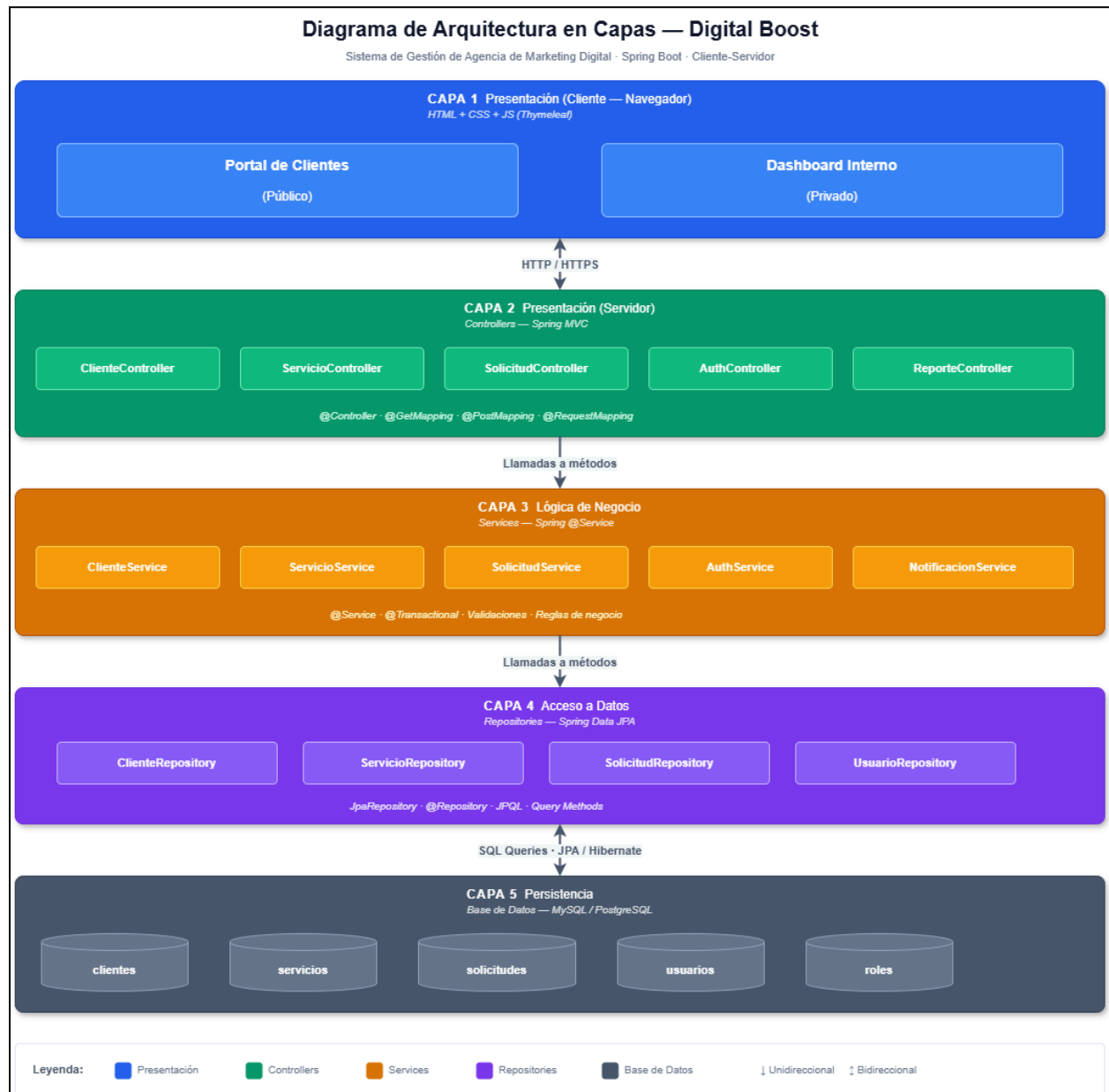
Diagrama de contexto del sistema de gestión Digital Boost Agency



Fuente: *Nota.* Elaboración propia, 2026

Figura 4

Diagrama de arquitectura en capas del sistema Digital Boost Agency



Fuente: *Nota.* Elaboración propia, 2026

Coherencia entre Desafío 1 y Desafío 2

El Desafío 2 representa la materialización técnica del diseño conceptual desarrollado en el Desafío 1. Mientras que en la primera etapa se realizó el análisis del problema, definición de requisitos y propuesta arquitectónica, en esta fase se implementó un prototipo funcional que valida la viabilidad técnica del sistema propuesto. La coherencia entre ambas fases se evidencia en los siguientes aspectos:

Continuidad arquitectónica

En el Desafío 1 se propuso una arquitectura cliente-servidor organizada en capas, con separación entre presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

En el Desafío 2 esta arquitectura fue implementada de forma práctica mediante:

- Organización del proyecto en capas (domain, application e infrastructure).
- Uso de controladores para gestionar peticiones HTTP.
- Servicios para encapsular reglas de negocio.
- Repositorios para acceso a datos mediante Spring Data JPA.
- Persistencia desacoplada utilizando base de datos relacional.

Esto demuestra que la arquitectura propuesta no fue únicamente teórica, sino que fue aplicada en la construcción del prototipo.

Validación incremental de los módulos definidos

En el Desafío 1 se definieron los módulos principales del sistema:

- Gestión de clientes
- Gestión de servicios
- Gestión de solicitudes
- Seguridad y usuarios

En el Desafío 2 se implementó inicialmente el módulo base de gestión de usuarios como núcleo del sistema. Esta decisión responde a una estrategia incremental, donde se prioriza la validación de la estructura general antes de expandir el desarrollo hacia los demás módulos.

El prototipo está preparado estructuralmente para incorporar los módulos restantes sin alterar la arquitectura base.

Requisitos funcionales y no funcionales

Los requisitos no funcionales definidos en el Desafío 1, tales como:

- Escalabilidad
- Separación de responsabilidades
- Seguridad básica
- Rendimiento adecuado en entorno local

fueron considerados durante la implementación del prototipo, evidenciándose en:

- Arquitectura modular.
- Validaciones de datos.
- Uso de control de versiones.
- Estructura preparada para crecimiento futuro.

Escalabilidad conceptual

Aunque el prototipo implementado es básico, la estructura desarrollada permite:

- Incorporar nuevos módulos sin modificar el núcleo.
- Migrar de base de datos H2 a MySQL o PostgreSQL.
- Implementar autenticación completa y control de roles.
- Desplegar el sistema en entornos productivos o contenedores.

Esto confirma que el desarrollo realizado mantiene alineación con la visión de crecimiento planteada en el análisis inicial.

En conclusión, el Desafío 2 no constituye un proyecto aislado, sino la continuación lógica y técnica del trabajo desarrollado en el Desafío 1, evidenciando coherencia entre el análisis conceptual y la implementación práctica del sistema.

Video demostrativo del prototipo

Link del video demostrativo del prototipo:

<https://drive.google.com/file/d/1nMD6LhyYeVaK7L1DY23Bh9MZYWTKVLcM/view?usp=sharing>

En el video se evidencia:

- Ejecución del sistema en entorno local.
- Funcionamiento de los endpoints implementados.
- Validación de operaciones CRUD.
- Estructura del proyecto y arquitectura en capas.

Este material complementa la entrega técnica y permite verificar de manera visual el correcto funcionamiento del prototipo desarrollado.

Conclusiones

El desarrollo del Desafío 2 permitió trasladar el análisis conceptual del Desafío 1 a una implementación técnica funcional. A través de la construcción de un prototipo ejecutable, se validó la viabilidad de la arquitectura propuesta y su aplicación práctica.

La implementación de una arquitectura organizada en capas, basada en la separación de responsabilidades, permitió estructurar el sistema de forma modular y mantenible. El uso de Spring Boot, Spring Data JPA y una base de datos relacional en entorno local facilitó el desarrollo de un núcleo funcional con operaciones CRUD correctamente integradas.

El trabajo colaborativo, evidenciado mediante el repositorio compartido y la asignación clara de roles, permitió coordinar el desarrollo de manera ordenada y coherente con la metodología planteada.

El prototipo establece una base sólida y escalable para futuras ampliaciones. En conjunto, el Desafío 2 demuestra la capacidad del equipo para transformar un diseño conceptual en una solución funcional alineada con buenas prácticas de desarrollo de software.